

Exercice 2 (défi) – Construire un petit arbre à la main

Arbres de décision – Entropie et gain d'information

Énoncé

Considérez le mini-dataset suivant, où l'on veut prédire si un client va acheter un produit (Oui/Non) en fonction de son âge (Jeune/Vieux) et de son revenu (Faible/Élevé).

Client	Âge	Revenu	Achat
1	Jeune	Faible	Non
2	Jeune	Faible	Non
3	Vieux	Faible	Non
4	Vieux	Élevé	Oui
5	Vieux	Élevé	Oui
6	Jeune	Élevé	Oui
7	Jeune	Faible	Non
8	Vieux	Faible	Non
9	Jeune	Élevé	Oui
10	Vieux	Élevé	Oui

- 1 Calculez l'entropie initiale $H(S)$.
- 2 Calculez le gain d'information pour « Âge » et pour « Revenu ».
- 3 Quelle est la première question de l'arbre ?
- 4 Construisez l'arbre complet (s'il y a lieu de continuer après la première division).